郑州金水河污水管道迁改工程“3·8”一般中毒和窒息事故调查报告

2024年3月8日14时56分许，位于郑州市金水区中州大道与金水河交汇处西南角第一辅道，金水河污水管道迁改工程在实施W-34检查井管道接驳疏通作业过程中，发生一起中毒和窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失211万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（河南省人民政府令第143号）等法律法规，以及《郑州市加强安全生产责任落实若干制度实施细则》（郑安委〔2022〕11号）有关规定，郑州市人民政府于2024年3月18日成立由市应急局、市公安局、市总工会、市政府国资委和金水区政府等单位人员组成的“3·8”一般中毒和窒息事故调查组，并邀请市监察委员会派员参加，对事故进行提级调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、测绘复核、检验检测、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范整改措施建议。

经调查认定，郑州金水河污水管道迁改工程“3·8”一般中毒和窒息事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程有关情况

1.工程概况。金水河污水管道迁改工程为金水河综合整治工程九标段的一部分，工程施工内容主要包括：污水管道1183m，检查井26个，骑马井5个。工程先后于2022年2月17日、2023年1月29日取得建设工程规划许可[1]、建筑工程施工许可[2]手续。工程开工日期为2022年12月20日，计划竣工日期为2023年4月20日。

2.事发污水检查井情况。事故发生在金水河污水管道迁改工程W-34检查井。该检查井深约6.01m，上部圆形井桶直径700mm，下部圆形井室直径1500mm。与井室连通的污水管道迁改工程新建污水管道直径为d800，井底部顺中州大道方向的现状污水管道直径为d800。

新建污水管道污水流向为W-33检查井→W-34检查井，工程需要将W-34检查井底部d800现状污水管道破除，实现新建管道内污水汇入现状污水管道排放。W-34检查井属于有限空间。

（二）工程参建单位情况

金水河综合整治工程九标段相关参建单位基本情况如下。

1.建设单位：市城建局，负责人：苏*设，统一社会信用代码：11410100*********2，机构地址：河南省郑州市中原区**西路**

[1][?] 建设工程规划许可证，编号：建字第410100202200006（市政）号，建设项目名称：金水河综合整治工程-污水管道迁改工程。

[2][?] 建筑工程施工许可证，编号：410100202301290702，工程名称：金水河综合整治工程-污水管道迁改工程。

号。

2022年9月30日，市城建局成立金水河综合整治工程指挥部，负责金水河综合整治工程的施工管理、设计和技术保障、计量和决算审计、综合协调等工作。指挥部下设综合部、工程部、技术计量部、征迁公配部和财务部。

该指挥部指挥长：王*新；执行副指挥长：张*福；工程部部长：刘*①；工程部副部长、岸上九标段生产负责人：陈*敏。

2.施工总承包单位：中国水电建设集团**工程局有限公司（简称：中国水电**局）

中国水电**局，统一社会信用代码：91610000*********2；法定代表人：梁*峰；注册资本：189500万元；类型：其他有限责任公司；成立日期：1986年9月6日；住所：陕西省西安市沣东新城***路*号；经营范围：各类工程建设活动、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等。登记机关：西安市工商行政管理局沣东新城分局，核准日期：2022年5月27日。

该公司持有建筑业企业资质证书[3]和安全生产许可证[4]。

中国水电**局国际工程分公司，统一社会信用代码：91610000*********X；负责人：郭*合；类型：有限责任公司分公

[3][?]“建筑业企业资质证书”证书编号：D16******6；有效期：2028年12月22日；资质类别及等级：水利水电工程施工总承包特级，建筑工程施工总承包壹级，公路工程施工总承包壹级，电力工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，机电工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，隧道工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级。发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，发证日期：2023年12月22日。

[4][?]“安全生产许可证”证书编号：（陕）JZ安许证字[2005]00***7；许可范围：建筑施工；有效期：2023年4月26日至2026年4月26日。发证机关：陕西省住房和城乡建设厅，发证日期：2023年4月26日。

司(非自然人投资或控股的法人独资);成立日期:2012年3月13日;经营场所:西安市碑林区**村**巷*号**大厦*层;经营范围:承包境外水利水电、房屋建筑、公路工程,工程所需的设备、材料出品及对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。登记机关:西安市碑林区市场监督管理局,核准日期:2014年11月6日。

该分公司不具有独立法人资格,以其公司名义承揽工程,工程管理工作由该分公司具体实施。该分公司总经理:张*①;项目部项目经理:刘*②;常务副经理:夏*朝。

3.专业分包单位:荷瑜****股份有限公司(简称:荷瑜公司)

荷瑜公司,统一社会信用代码:91410600*********5;法定代表人:朱*德;注册资本:5100万元人民币;类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股);成立日期:2014年4月4日;住所:河南省郑州市金水区**路*号院*号楼东*单元*号;经营范围:园林绿化工程、市政道路工程、管道和设备安装等。登记机关:郑州市市场监督管理局,核准日期:2021年6月1日。

该公司持有建筑业企业资质证书[5]和安全生产许可证[6]。

该公司法定代表人:朱*德;项目部项目实际负责人:张*淞

---

[5][?]“建筑业企业资质证书”证书 编号 :D34******1 ;有效期至 :2029年2月4日 ;资质类别及等级 :建筑工程施工总承包贰级 ,电力工程施工总承包贰级 ,市政公用工程施工总承包贰级 ,机电工程施工总承包贰级 ,地基基础工程专业承包贰级 ,防水防腐保温工程专业承包贰级 ,钢结构工程专业承包贰级 ,建筑装修装饰工程专业承包贰级 ,建筑机电安装工程专业承包贰级 ,建筑幕墙工程专业承包贰级 ,城市及道路照明工程专业承包贰级 ,环保工程专业承包贰级 ,施工劳务不分等级 ,特种工程(结构补强)专业承包不分等级 ,特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级。发证机关:郑州市城乡建设局,发证日期:2024年3月27日。

[6][?]“安全生产许可证” 证书编号 :(豫)JZ 安许证字[2017]00***6 ;许可范围 :建筑施工 ;有效期 :2023年6月16日至2026年6月16日。发证机关:河南省住房和城乡建设厅,发证日期:2023年6月16日。

（无建造师职业资格、无项目管理安全生产考核合格证B证，持有A证）；安全员：马*锋；污水管道迁改工程现场负责人：高*飞。

4.监理单位：中元方****有限公司（简称：中元方公司）

中元方公司，统一社会信用代码：91411600*********N；法定代表人：张*钦；注册资本：5006万元人民币；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立日期：1997年3月13日；住所：周口市川汇区**路与**路交叉口南100米路西；经营范围：建设工程监理、建设工程施工等。登记机关：周口市市场监督管理局川汇分局，核准日期：2023年10月9日。

该公司持有工程监理企业资质证书[7]。

该公司法定代表人：张*钦；项目监理部总监理工程师：冯*凯；总监代表：贺*林；专业监理工程师：张*②、张*涛。

5.劳务分包单位：郑州丹泰****有限公司（简称：丹泰公司）

丹泰公司，统一社会信用代码：91410100*********7；法定代表人：李*；注册资本：200万元人民币，类型：有限责任公司(自然人独资)，成立日期：2021年8月20日；住所：河南省郑州市郑东新区**街与**路交叉口***社区*号楼*单元*楼*号；经营范围：建筑劳务分包、建设工程施工、施工专业作业等。登记机关：郑东新区市场监督管理局，核准日期：2023年11月15日。

该公司持有建筑业企业资质证书[8]，无安全生产许可证。

---

[7][?]“工程监理企业资质证书”证书编号：E14******4；有效期至：2028年12月11日；业务范围：工程监理综合资质。发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，发证日期：2023年12月11日。

[8][?]“建筑业企业资质证书”证书编号：D34******6；有效期：至2028年11月29日；资质类别及等级：施工劳务不分

6.劳务分包单位：郑州市瑞方****工程有限公司（简称：瑞方公司）

瑞方公司，统一社会信用代码：91410122*********N；法定代表人：范*强；注册资本：50万元人民币；类型：有限责任公司(自然人独资)；成立日期：2019年7月1日；住所：河南省郑州市中牟县**路与**路交叉口**国际（东苑）*号楼*单元*室；经营范围：建筑劳务分包工程、市政公用工程、园林绿化工程等。登记机关：中牟县市场监督管理局，核准日期：2019年7月1日。

该公司无建筑业企业资质和安全生产许可证。

7.设计单位：中国电建集团华东****研究院有限公司（简称：中电建华东院）

中电建华东院，统一社会信用代码：91330000*********C；法定代表人：时*鸣；注册资本：246363.2376万元人民币；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；成立日期：1993年7月17日；住所：浙江省杭州市**路*号；经营范围：工程项目总承包，国内外工程的规划、勘测、设计、咨询、监理、检验检测及有关的技术服务等。登记机关：浙江省市场监督管理局，核准日期：2023年7月26日。

该公司持有工程勘察资质证书[9]和工程设计资质证书[10]。

等级。发证机关：郑州市城乡建设局，发证日期：2023年11月29日。

[9][?]“工程勘察资质证书”证书编号：B13******1，工程勘察综合类甲级，有效期至：2025年4月3日。发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，发证日期：2020年4月3日。

[10][?]“工程设计资质证书”证书编号：A13******1，工程设计综合资质甲级，有效期至：2028年12月22日。发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，发证日期：2023年12月22日。

（三）工程发承包有关情况

2022年4月25日，市城建局与中元方公司签订金水河综合整治工程监理（四标段）“建设工程监理合同”[11]，金水河综合整治工程施工九标段在其监理范围。

2022年10月19日，市城建局与中国水电**局签订金水河综合整治工程九标段总承包合同[12]。2022年12月9日，中国水电**局成立金水河综合整治工程九标段项目经理部，实际由国际工程分公司具体负责项目施工组织管理工作。

2023年1月9日，中国水电**局与荷瑜公司签订金水河综合整治工程九标段“施工专业分包合同”[13]，合同内容包含金水河污水管道迁改工程。

2022年12月20日，荷瑜公司与丹泰公司签订金水河综合整治工程九标段“污水管网施工劳务分包合同”[14]，合同内容即

---

[11][?] 工程名称：郑州市金水河综合整治工程监理（四标段），工程规模：紫荆山路到东风渠（河道岸内）、金水路到东风渠（河道岸外）工程监理。监理期限：本项目全过程监理服务（包括但不限于施工准备期、施工期、工程收尾期（含移交）、工程保修期等全过程监理服务），从监理人收到甲方的书面通知之日起算，至所有工程保修期结束且办妥竣工结算止。监理范围包括：施工及安装阶段（含缺陷责任期）全过程监理（施工图纸全部内容的工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、移交阶段、保修期阶段、缺陷责任期阶段全过程监理）。除本合同通用条件约定的工作内容外，监理工作内容还包括：控制工程安全、质量、造价和工期，监督安全生产、文明施工及环境保护；……

[12][?] 合同名称：郑州市金水河综合整治工程合同包ZZCJJSH-Works-09：金水路到东风渠合同，业主：郑州市城乡建设局，承包商：中国水电建设集团十五工程局有限公司。合同内容：金水路到东风渠。

[13][?] 分包工程名称：郑州市金水河综合整治工程九标段土建与安装工程，分包工程承包范围：土建与安装工程（污水管道迁改、郑林望月桥、9#及17#-20#驿站公厕5座、强电工程）施工。双方签订有《郑州市金水河综合整治工程九标段项目安全生产协议书》。

[14][?] 合同名称：郑州市金水河综合整治项目九标段污水管网施工劳务分包合同，施工范围：9标段施工范围内的污水管安装、接驳工作，具体包括但不限于施工所需机械运输、管道交装、纠偏/纠错调整、与原有污水井对接、管节接口密封、自有机械场内二次搬运、管道闭水试验，甲方仅提供砼管下管所需吊车，其余机械均由乙方自行考虑且已包含在合同单价内，包括但不限于乙方自有机械的检测、保养、操作所需人工。本合同为固定综合单价合同，暂定合同总价：162000元。

金水河污水管道迁改工程。由丹泰公司为金水河污水管道迁改工程提供劳务，合同明确工期暂定为2022年12月20日至2023年4月20日。

另外，2023年6月20日，荷瑜公司与丹泰公司签订了金水河综合治理工程九标段“园建施工劳务分包合同”[15]，随后丹泰公司法定代表人李*联系到劳务班组负责人赵*中召集工人施工。赵*中又联系了瑞方公司法定代表人范*强，二人使用瑞方公司的营业执照与丹泰公司于2023年7月6日签订了“郑州市金水河综合整治项目园建施工劳务合同”。期间，赵*中带着范*强向荷瑜公司金水河综合整治工程九标段项目部实际负责人张*淞咨询该劳务合同签订有关问题，张*淞未制止该劳务转包行为。赵*中和瑞方公司、丹泰公司及荷瑜公司之间均未签订劳动合同或协议。赵*中和范*强的具体工作由荷瑜公司安排，二人分别带领各自的工人干活，按照工程量计算工程款。

（四）工程实施有关情况

1.工程实施总体情况。2022年10月12日，金水河综合整治工程九标段开工建设。2023年12月29日，金水河综合整治工程九标段进行竣工验收，同时，金水河污水管道迁改工程进入收尾移交阶段。2024年1月9日，市城建局下发《终止施工安全监督告知书》（郑建安终字（2024）第1号），终止对金水河综合整治工程

[15][?] 合同名称：郑州市金水河综合整治项目九标段园建施工劳务分包合同，承包范围：图纸承包范围内的广场、园路石材铺装、台阶施工、仿石透水砖铺装、透水混凝土施工、透水砖施工、砖基础施工、人工配合甲方机械卸车、基础修整、砂浆垫层、面沙扫缝、材料二次倒运、施工产生的废料和垃圾清理清运等所有内容施工。

九标段的施工安全监督。经调查，截至事故发生时，金水河污水管道迁改工程未完成污水管道接驳疏通工作，未全部完成工程设计和合同约定的各项内容[16]。

2.金水河污水管道迁改工程实施有关情况。2023年4月底金水河污水管道迁改工程基本施工完成(剩余W-34检查井未施工)，经荷瑜公司和丹泰公司双方确认，污水管道迁改工程劳务人员全部撤场。2023年“10·1”假期前，荷瑜公司项目实际负责人张*淞安排污水管道迁改工程作业现场负责人高*飞组织砌筑W-34检查井，高*飞带领赵*中劳务班组(园建施工劳务人员)于10月2日至6日完成W-34检查井砌筑。经调查，此次作业未对W-34检查井内顺中州大道方向d800现状污水管道进行接驳疏通(破管)作业；赵*中班组被调换至污水管道迁改工程作业前，未进行专门的安全生产教育和培训。

另外，经过测绘复核，W-33检查井至W-34检查井段在施工过程中未按照工程设计图纸施工[17]，W-34检查井实为污水管道迁改工程新建管道和中州大道现状污水管道交汇位置新建“骑马

[16][?] 住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》(建质〔2013〕171号)第五条：工程符合下列要求方可进行竣工验收：(一)完成工程设计和合同约定的各项内容。(二)施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。……。(十)建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。……”

[17][?] 事故调查组委托工程设计单位对郑州市金水河综合整治工程第九标段污水迁改工程W-33号井至W-34号井段进行现场测绘复核，并于2024年4月15日出具《郑州市金水河综合整治工程第九标段污水迁改工程W-33号井至W-34号井段情况说明》，复核结果为：W-33号井实际施工位置在设计位置的东南方向，直线距离13.977m；原设计W-34号井未拆除重建，实际施工为新建检查井，新建检查井位于原设计W-34号井西南侧，直线距离3.132m。

井”，且未履行工程设计变更、技术洽商等工程技术变更管理手续。

3.金水河污水管道迁改工程移交情况。荷瑜公司项目实际负责人张*淞负责与市政部门对接办理金水河污水管道迁改工程移交手续。张*淞邀约市政部门分别于2023年10月31日、2023年11月21日两次对污水管道迁改工程进行查验(复验)，市政部门提出的问题未整改完毕。截至事故发生时，金水河污水管道迁改工程未移交给市政部门，工程设施仍属建设单位和施工单位管理。

（五）工程安全管理情况

中国水电**局作为总承包单位，公司和项目建立有“四个责任体系”，制定有安全生产管理制度、有限空间作业施工方案、机械顶管工程专项施工方案、生产安全事故应急救援预案、双重预防体系建设实施方案等，开展了入场三级教育(有限空间)、隐患排查治理等工作。但在2023年年底，中国水电**局国际工程分公司以主体工程完工为由，先后下文将项目经理刘*②、总工程师刘*兰、安全总监刘*③等人相继调离该项目，仅留有常务副经理夏*朝、经营部部长董*强负责项目后续工作。

荷瑜公司作为专业分包单位，公司建立有全员安全生产责任制，制定有安全生产管理、安全事故应急预案，部分作业开展了班前安全教育。但公司主要负责人朱*德只挂名不管理，公司项目部原任项目经理董*川于2023年1月离职后，未按照规定[18]办

[18][?]《郑州市建设工程施工安全管理条例》第十七条：施工企业项目负责人和专职安全生产管理人员不得同时承担两个以上工程施工现场的安全生产管理工作；变更施工企业项目负责人和专职安全生产管理人员的，应当经建设

理项目负责人变更手续，安排无建造师职业资格、无项目管理安全生产考核合格证的张*淞为项目负责人实际负责项目管理。项目实际负责人张*淞无证上岗，未及时发现并制止污水管道迁改工程W-33至W-34检查井段不按图纸施工、W-34检查井违规砌筑作业、丹泰公司转包园建施工劳务项目等行为。2024年2月19日，张*淞在污水管道迁改工程未全部完成的情况下，安排高*飞到安阳市林州新项目工作，其本人也于3月2日离开。3月4日，高*飞返回到金水河污水管道迁改工程项目。

中元方公司作为监理单位，制定有《监理大纲》《监理规划》《监理安全应急预案》《安全监理实施细则》《施工现场有限空间作业安全监理实施细则》，开展了安全教育培训和安全巡查等工作。但2023年12月29日金水河综合整治工程九标段竣工验收后，中元方公司以该工程已完成竣工验收为由，仅留有总监理工程师冯*凯一人在项目监理部，其他人员全部撤离。

二、事故发生经过和应急救援等情况

（一）事故发生经过

2024年2月初，荷瑜公司项目实际负责人张*淞经过与市政部门沟通，拟将金水河污水管道迁改工程在管道接驳疏通后移交。张*淞随即将W-34检查井管道接驳疏通工作口头安排给高*飞和李*，并要求在施工时要提前告知。当时因临近春节找不到工人未施工。3月5日，李*来到金水河综合整治工程九标段项目，告

单位和监理单位同意，并到建设工程安全监督管理机构办理变更手续。

知赵*中做好W-34检查井管道接驳疏通准备工作，并要求提前告知后再进行施工。李*当天离开郑州，至事故发生前赵*中未就W-34检查井管道接驳疏通事宜向李*报告。

3月7日上午，赵*中安排工人武*寅和李*生到W-34检查井，用电动切割机对井底顺中州大道方向d800现状污水管道实施破除作业，当时井内没有污水。李*生在地面，武*寅在井内切割一个多小时，未切透管壁。当天晚上，赵*中见到高*飞，并告知正在进行W-34检查井现状污水管道破除作业，高*飞口头提醒作业安全注意事项。

3月8日13时30分许，赵*中、武*寅、李*生继续实施W-34检查井现状污水管道破除作业。三人先将三面围挡放置在W-34检查井口北侧，接着武*寅拿着大锤下井实施管道破除作业，赵*中在井口地面上，李*生负责在中州大道附近金水河岸上清理垃圾。14时许，高*飞巡查至作业现场，口头提醒注意安全后离开。随后，赵*中让李*生去取电镐，让另一名工人王*青取电源线。通电后，赵*中又让李*生去取吹风机。武*寅相继在井下采用大锤、电镐对井底现状污水管道实施破除作业。

14时56分许，李*生取来吹风机后，不见赵*中，也未看到武*寅，检查井井盖处于打开状态。此时高*飞再次巡查至作业现场，向李*生询问赵*中去向情况未果，拨打赵*中电话无人接听。在附近寻找约十分钟左右，又返回到W-34检查井处，高*飞绑好安全绳下至井下约两米位置查看，闻到有臭味，看到有水流动，并

看见一名人员的腿，便迅速返回地面，立即拨打119、120、110电话报警求救。

（二）事故应急救援和救援评估等情况

接到事故报告后，金水区政府有关领导立即赶到现场组织救援协调，成立应急处置工作组，组织指挥应急、公安、消防、卫健等部门人员展开救援。通过消防救援队伍持续不间断的救援行动，当日15时58分、16时30分，赵*中、武*寅先后被救出，经现场120急救人员确认均已无生命体征。整个应急救援过程指挥有序，施救科学，未发生次生事故。

事故造成2人死亡，直接经济损失211万元。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，金水区迅速成立善后处置工作小组，全力做好死亡人员家属安抚、善后协商等工作。截至3月14日，死亡人员赔偿已到位，事故善后工作处理完毕。

三、事故现场勘察分析和气体检测情况

（一）现场应急处置时有关情况

1.现场救援时有关情况。3月8日现场救援时，污水从井底现状污水管道被打开的破口处快速喷出，两名人员体位状态为武*寅在下、赵*中在上，二人的口鼻位于水面以下，身上无安全带、安全绳、呼吸面具等有限空间作业安全防护用品。现场无气体检测监测仪器设备，无通信设备，无强制通风设备、照明设备。消防人员救援时使用气体探测仪进行现场气体检测，数据显示：井口

硫化氢浓度30ppm（即41.7mg/m^3），井底硫化氢浓度70ppm（即97.3mg/m^3）。

分析：根据消防救援人员即时检测结果，事故井内硫化氢浓度严重超职业接触限值。

2.现场急救有关情况。河南省胸科医院急救站《郑州市院前急救病历》显示：编号045-20240308184431-15732，无名氏甲，体格检查：皮肤苍白，口唇紫绀，皮肤冰冷、浮肿、肢体僵硬。初步诊断：救前死亡，原因待查：窒息？气体中毒？其他？。编号045-20240308184431-15733，无名氏乙，体格检查：皮肤苍白，口唇紫绀，皮肤冰冷、浮肿、肢体僵硬；初步诊断：救前死亡，原因待查：窒息？气体中毒？其他？。

分析：两名死者死亡状态符合硫化氢中毒窒息死亡特征。

（二）事故井气体采样检测情况

1.河南省**研究所有限责任公司出具的检测任务编号HNYJZ-2024-015《检测报告》：

3月12日，事故井（位于金水区中州大道与金水河交汇处北向南西侧第一辅道）现场采样检测，检测结果：一氧化碳0mg/m^3、二氧化碳0.03%、一氧化氮0mg/m^3、二氧化氮0mg/m^3、含氧量16.3%、硫化氢<0.53mg/m^3、氨<0.13mg/m^3。

所检测有毒有害气体均不超职业接触限值，氧气浓度低于最小的允许氧气含量（19.50%）。

2.河南省**研究所有限责任公司出具的检测任务编号

HNYJZ-2024-017《检测报告》：

3月22日，事故井（位于金水区中州大道与金水河交汇处北向南西侧第一辅道）现场采样检测，检测结果：一氧化碳0mg/m^3、二氧化碳0.14%、一氧化氮0mg/m^3、二氧化硫0mg/m^3、二氧化氮0mg/m^3、含氧量17.7%、硫化氢最大值0.120mg/m^3、氨<0.13mg/m^3。

所检测有毒有害气体均不超职业接触限值，氧气浓度低于最小的允许氧气含量（19.50%）。

分析：事故发生于3月8日，事故井两次气体采样检测分别是在3月12日和3月22日，距离事故发生时间较长，在此期间多次打开井盖检查（通风），井内现状污水管道持续有水排出，特别是在事故救援时消防救援人员对井内实施了强制通风，致使井内有毒有害气体扩散，故两次气体采样检测结果显示硫化氢等有毒有害气体均未超职业接触限值。

（三）事故井水下摸排情况

3月31日，事故调查组委托市城管局派出蛙人对W-34检查井水下情况进行摸排，打捞出一把标有“14LB”的14磅铁锤，锤把长约820mm，锤头长约168mm。摸排还发现，自W-33检查井方向铺设而来的d800新建污水管道已经进入W-34检查井，W-34检查井内顺中州大道方向d800现状污水管道上部，有一个打捞出的铁锤锤头大小的破洞，污水自破洞持续涌出。

四、事故直接原因分析

在不具备安全作业条件的情况下，作业人员违规进入W-34检

查井有限空间，冒险实施管道接驳疏通作业。现状污水管道被破洞后，管道内集聚的大量硫化氢等有毒有害气体随污水急速溢出，导致井内硫化氢浓度严重超职业接触限值，同时，井内氧含量低于最小允许值，造成正在井内作业的武*寅中毒窒息死亡。发生险情后，在致害因素不明且未采取任何安全防护措施的情况下，赵*中盲目下井施救，亦中毒窒息死亡。

五、事故暴露出的主要问题

（一）荷瑜公司

1.安全生产法制不落实。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[19]、第二十四条第一款[20]和《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款[21]之规定，未落实全员安全生产责任制，未依法设置安全生产管理机构；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四款[22]、第四十四条第一款[23]，未对

---

[19][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[20][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[21][?]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第二款：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

[22][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[23][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及

劳务从业人员进行安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案，致使劳务从业人员不清楚作业场所存在的危险因素；违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[24]、第四十一条第一款和第二款[25]，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未及时发现消除作业现场事故隐患；违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[26]，未依法为作业人员配备必要的安全防护装备；违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[27]规定，安排无建造师职业资格和项目管理安全生产考核合格证（B证）人员为项目实际负责人实施项目管理。

2.工程建设活动管理混乱。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条[28]规定，将污水管道迁改工程的劳务施工分包给

事故应急措施。

[24][?]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[25][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[26][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[27][?]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[28][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生

不具备安全生产条件的劳务单位，且未签订专门的安全生产管理协议，未对劳务分包单位的安全生产工作统一协调、管理，对劳务分包单位违法转包劳务项目行为失管。违反《中华人民共和国建筑法》第五十八条第二款[29]和《建设工程质量管理条例》第二十八条[30]之规定，W-33检查井至W-34检查井段未按工程设计图纸施工，且未履行工程设计变更手续。

3.有限空间作业管理失控。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[31]、《密闭空间作业职业危害防护规范》GBZ/T 205-2007第4.1条[32]之规定，未对W-34检查井有限空间作业进行有效管理，未进行危险源辨识，未制定作业方案、安全作业规程，致使作业人员冒险进入有限空间违规作业。违反《建设工程

产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[29][?]《中华人民共和国建筑法》第五十八条第二款：建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

[30][?]《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)第二十八条：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。……

[31][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[32][?]《密闭空间作业职业危害防护规范》GBZ/T 205-2007第4.1条：用人单位的职责。

4.1.1 按照本规范组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序和安全作业规程，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。

4.1.2 确定并明确密闭空间作业负责人、准入者和监护者及其职责。

4.1.3 在密闭空间外设置警示标识，告知密闭空间的位置和所存在的危害。

4.1.4 提供有关的职业安全卫生培训。

4.1.5 当实施密闭空间作业前，对密闭空间可能存在的职业病危害进行识别、评估，以确定该密闭空间是否可以准入并作业。

4.1.6 采取有效措施，防止未经允许的劳动者进入密闭空间。

4.1.7 提供合格的密闭空间作业安全防护设施与个体防护用品及报警仪器。

4.1.8 提供应急救援保障。

安全生产管理条例》第三十七条[33]之规定，未对W-34检查井管道接驳、破除和疏通作业进行安全教育培训和交底；园建劳务班组负责人赵*中等转岗污水管道迁改工程，未对其进行专门安全教育培训。

（二）中国水电**局

1.安全管理机构不健全。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[34][35]和《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款[36][37]之规定，作为建筑施工单位，未依法设立专门负责安全生产管理事务的独立的部门，而是设立了“安全环保部”，这个部门的负责人也就不可能专门负责安全生产管理、不再兼任其他工作。

2.安全管理法规不落实。违反《中华人民共和国安全生产法》

---

[33][?]《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第三十七条:作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

[34][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款:矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[35][?]全国人大常委会法制工作委员会《中华人民共和国安全生产法释义》:矿山、金属冶炼、建筑施工、运输和危险物品生产、经营、储存、装卸是危险性比较大的生产经营活动,从事这些活动的单位是危险性比较大的单位。因而，规定矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。这些单位必须成立专门从事安全生产管理工作的机构或者配备专职的人员从事安全生产管理工作。这里讲的“安全生产管理机构”,是指生产经营单位内部设立的专门负责安全生产管理事务的独立的部门;“专职安全生产管理人员”,是指生产经营单位中专门负责安全生产管理、不再兼任其他工作的人员。

[36][?]《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第二十三条第一款:施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

[37][?]《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第三条:本办法所称安全生产管理机构是指建筑施工企业设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门。

第三十五条[38]和第四十九条第二款[39]之规定，未在有较大危险因素的W-34检查井作业现场设置明显的安全警示标志，未对专业分包单位安全生产工作统一协调、管理。违反《建设工程安全生产管理条例》第二十四条[40]之规定，未严格履行施工总承包安全生产责任，对专业分包单位不按照工程设计图纸施工、将所分包工程的劳务项目违法分包给不具备安全生产条件的单位、劳务分包单位项目实际负责人不具备相应资格等问题失察。

3.危险作业管理不重视。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[41]和《建设工程安全生产管理条例》第四十九条[42]之规定，对工程收尾阶段有限空间作业不重视，未对施工现场易发生事故的部位、环节重点实施监控，特别是在2023年底工程组织验收后，将项目部主要负责人、技术负责人和安全负责人先后调离项目，直接导致项目日常安全生产管理能力严重不足。

（三）中元方公司

1.对施工单位资料审核不严。违反《建设工程监理规范》GB/T

---

[38][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[39][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：……生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[40][?]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十四条：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。……总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。……

[41][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[42][?]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第四十九条：施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。……

50319-2013 第 5.1.10 条[43]和第 5.5.2 条[44]之规定，未及时发现和纠正施工专业分包单位项目实际负责人无建造师资格和项目管理安全生产考核合格证(B 证)问题，未发现劳务分包单位无安全生产许可证违法承接劳务工程等问题。

2. 对施工过程监理不到位。违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条[45]和《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013 第 5.2.14 条[46]、第 5.5.1 条[47]之规定，未发现新建 W-34 检查井与原设计不符问题，未依法对 W-34 检查井有限空间污水管道接驳疏通作业实施监理。

（四）丹泰公司

---

[43][?]《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013 第 5.1.10 条 :分包工程开工前 ,项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表，专业监理工程师提出审查意见后，应由总监理工程师审核签认。

分包单位资格审核应包括下列基本内容 :1 营业执照、企业资质等级证书。2 安全生产许可文件。3 类似工程业绩。4 专职管理人员和特种作业人员的资格。

[44][?]《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013 第 5.5.2 条 : 项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

[45][?]《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第 393 号)第十四条 :工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中 ,发现存在安全事故隐患的 ,应当要求施工单位整改 ;情况严重的 ,应当要求施工单位暂时停止施工 ,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的 ,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[46][?]《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013 第 5.2.14 条 :项目监理机构应对施工单位报验的隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程进行验收 ,对验收合格的应给予签认 ;对验收不合格的应拒绝签认 ,同时应要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。

对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位的，项目监理机构应要求施工单位对该隐蔽部位进行钻孔探测、剥离或其他方法进行重新检验。……

[47][?]《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013 第 5.5.1 条 :项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准 ,履行建设工程安全生产管理的监理职责，并应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。

1.违规从事建筑施工活动。违反《安全生产许可证条例》第二条[48]和《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二条[49]之规定，未取得安全生产许可证违规承揽施工项目，违规从事建筑施工活动。违反《中华人民共和国建筑法》第二十八条[50]之规定，违法将其承揽的金水河综合整治工程九标段园建劳务施工项目转包给瑞方公司。

2.安全生产管理机构缺失。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[51]和《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款[52]之规定，公司组织机构不健全，实际仅有法定代表人一名管理人员，公司和项目均未设立安全生产管理机构，也未配备安全生产管理人员。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条[53]之规定，安全生产责任制、安全生产规章制度等不健全，未建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，未

---

[48][?]《安全生产许可证条例》(国务院令第 397 号)第二条 :国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。

企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

[49][?]《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二条 : 国家对建筑施工企业实行安全生产许可制度。建筑施工企业未取得安全生产许可证的 ,不得从事建筑施工活动。本规定所称建筑施工企业 ,是指从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动的企业。

[50][?]《中华人民共和国建筑法》第二十八条 : 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人 , 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

[51][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款 :矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[52][?]《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第 393 号)第二十三条第一款 :施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

[53][?]《中华人民共和国安全生产法》第四条 :生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规 ,加强安全生产管理 ,建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度 ,改善安全生产条件 ,推进安全生产标准化建设 ,提高安全生产水平，确保安全生产。

按照规定开展安全生产管理工作。

（五）瑞方公司

违反《中华人民共和国建筑法》第二十六条[54]和《安全生产许可证条例》第二条[55]之规定，无建筑业企业施工资质，无安全生产许可证，不具备安全生产条件，违法承揽金水河综合整治工程九标段园建施工劳务项目。

（六）中电建华东院

在施工过程中和2023年底工程组织验收时，未发现金水河污水管道迁改工程W-33至W-34检查井段不按照工程设计图纸施工等问题。

（七）郑州市金水河综合整治工程指挥部

未严格落实《建设工程质量管理条例》第十六条[56]和住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）第五条之规定[57]，在未完成工程设计和合同约定

---

[54][?]《中华人民共和国建筑法》第二十六条：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。……

[55][?]《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）第二条：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。

企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

[56][?]《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第十六条：……建设工程竣工验收应当符合下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；……

[57][?]住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）第五条：工程符合下列要求方可进行竣工验收：（一）完成工程设计和合同约定的各项内容。（二）施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。（三）对于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出了工程质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察设计单位有关负责人审核签字。……。（十）建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。……

全部内容的情况下，组织各参建主体对金水河污水管道迁改工程进行竣工验收，且验收中未发现施工单位不按图施工等问题，验收后对工程收尾相关工作安全监管不到位。

六、对事故相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

赵*中、武*寅，在未履行审批手续、无任何安全防护、未进行通风和检测、无安全监护，不满足安全生产条件的情况下，冒险实施W-34检查井管道接驳疏通作业，发生险情后在致害因素不明的情况下，未采取任何有效防护措施，盲目施救，造成伤亡扩大。对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议给予行政处罚人员

1.朱*德，荷瑜公司法定代表人。作为公司安全生产第一责任人，未依法履行安全生产管理职责。未落实全员安全生产责任制，未依法设置安全生产管理机构，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，将工程的劳务施工分包给不具备安全生产条件的劳务单位，未及时发现消除作业现场存在的事故隐患。对事故发生负有主要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[58]和

[58][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[59]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入40%的罚款的行政处罚。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款[60]之规定，建议由建设行政主管部门依法暂停其安全生产考核合格证书。

2.张*淞，荷瑜公司金水河综合整治工程项目部实际负责人。未依法履行安全生产管理职责。无建造师职业资格和项目管理安全生产考核合格证违规担任项目负责人，未严格落实项目安全施工责任，未组织制定项目安全施工措施，未及时消除生产安全事故隐患，尤其是未对有限空间作业实施重点管理，导致亡人事故发生。对事故发生负有主要责任。同时，在事故调查中提供虚假信息、隐瞒事实真相，作伪证。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[61]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[62]之规定，建议由应急管

---

[59][?]《生产安全事故罚款处罚规定》(应急管理部令第 14 号)第十九条第(一)项 :事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责 ,导致事故发生的 ,依照下列规定处以罚款 :(一)发生一般事故的 ,处上一年年收入 40%的罚款 ; ……

[60][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号)第四十条第一款 :事故发生单位对事故发生负有责任的 ,由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照 ;对事故发生单位负有事故责任的有关人员 ,依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书 ;事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的 ,自刑罚执行完毕或者受处分之日起 , 5 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。……

[61][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 :生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的 ,责令限期改正 ,处一万元以上三万元以下的罚款 ;导致发生生产安全事故的 ,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格 ,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款 ;构成犯罪的 ,依照刑法有关规定追究刑事责任。

[62][?]《生产安全事故罚款处罚规定》(应急管理部令第 14 号)第二十条第(一)项 :事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责 ,导致事故发生的 ,依照下列规定处以罚款 :(一)发生一般事故的 ,处上一年年收入 20%至 30%的罚款 ;

理部门对其处以2023年年收入25%的罚款的行政处罚。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条[63]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条[64]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入70%的罚款的行政处罚。合并处以2023年年收入95%的罚款的行政处罚。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款[65]之规定，建议由建设行政主管部门依法暂停其安全生产考核合格证书。

3.马*锋，荷瑜公司金水河综合整治工程项目部安全员。未依法履行安全生产管理职责。未认真开展项目安全检查，班前安全教育流于形式，未及时发现和消除有限空间作业现场存在的生产安全事故隐患。对事故发生负有重要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[66]和《生产安

---

[63][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第三十六条 :事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的 ,对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款 ;对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员出上一年年收入60%至100%的罚款 ;属于国家工作人员的 ,并依法给予处分 ;构成违反治安管理行为的 ,由公安机关依法给予治安管理处罚 ;构成犯罪的 ,依法追究刑事责任 :……(五)在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的 ; ……

[64][?]《生产安全事故罚款处罚规定》(应急管理部令第14号)第十二条 :事故发生单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定的行为之一的，处上一年年收入60%至80%的罚款 ; ……

[65][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第四十条第一款 :事故发生单位对事故发生负有责任的 ,由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照 ;对事故发生单位负有事故责任的有关人员 ,依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书 ;事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的 ,自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。……

[66][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 :生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的 ,责令限期改正 ,处一万元以上三万元以下的罚款 ;导致发生生产安全事故的 ,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格 ,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款 ;构成犯罪的 ,依照刑法有关规定追究刑事责任。

全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[67]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入25%的罚款的行政处罚。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款[68]之规定，建议由建设行政主管部门依法暂停其安全生产考核合格证书。

4.高*飞，荷瑜公司金水河综合整治工程项目部污水管道迁改工程现场负责人。未依法履行安全生产管理职责。未对工程收尾阶段有限空间作业实施有效的监督和管理，未及时发现和消除有限空间作业现场存在的生产安全事故隐患。对事故发生负有重要责任。同时，在事故调查中提供虚假信息、隐瞒事实真相，作伪证。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[69]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[70]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入25%的罚款的行政处罚。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条[71]和《生产安全事

---

[67][?]《生产安全事故罚款处罚规定》(应急管理部令第 14 号)第二十条第(一)项 :事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责 ,导致事故发生的 ,依照下列规定处以罚款 :(一)发生一般事故的 ,处上一年年收入 20%至 30%的罚款 ;

[68][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号)第四十条第一款 :事故发生单位对事故发生负有责任的 ,由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照 ;对事故发生单位负有事故责任的有关人员 ,依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书 ;事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的 ,自刑罚执行完毕或者受处分之日起 , 5 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。……

[69][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 :生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的 ,责令限期改正 ,处一万元以上三万元以下的罚款 ;导致发生生产安全事故的 ,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格 ,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款 ;构成犯罪的 ,依照刑法有关规定追究刑事责任。

[70][?]《生产安全事故罚款处罚规定》(应急管理部令第 14 号)第二十条第(一)项 :事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责 ,导致事故发生的 ,依照下列规定处以罚款 :(一)发生一般事故的 ,处上一年年收入 20%至 30%的罚款 ;

[71][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号)第三十六条 :事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的 ,对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款 ;对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接

故罚款处罚规定》第十二条[72]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入65%的罚款的行政处罚。合并处以2023年年收入90%的罚款的行政处罚。

5.李*，丹泰公司法定代表人，金水河污水管道迁改工程劳务分包负责人。未依法履行安全生产管理职责。未严格组织劳务作业人员按照工程设计文件和合同约定内容进行施工，未就工程收尾阶段相关作业按要求报备，未及时发现和消除生产安全事故隐患。对事故发生负有重要责任。同时，在事故调查中提供虚假信息、隐瞒事实真相，作伪证。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[73]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[74]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入25%的罚款的行政处罚。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条[75]和《生产安全事

责任人员出上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；……

[72][?]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十二条：事故发生单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定的行为之一的，处上一年年收入60%至80%的罚款；……

[73][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[74][?]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

[75][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员出上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，

故罚款处罚规定》第十二条[76]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入60%的罚款的行政处罚。合并处以2023年年收入85%的罚款的行政处罚。

6.冯*凯，中元方公司项目监理部总监理工程师。未依法履行安全生产监理职责。对施工单位报送资料审核把关不严格，对工程施工过程监理履职不力。对事故发生负有重要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[77]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[78]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入25%的罚款的行政处罚。

7.夏*朝，中国水电**局项目部常务副经理。未依法履行安全生产管理职责。未严格实施项目安全生产管理，对工程收尾阶段相关作业管理不力。对事故发生负有重要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[79]和《生产安

由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；……

[76][?]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十二条：事故发生单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定的行为之一的，处上一年年收入60%至80%的罚款；……

[77][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[78][?]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

[79][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[80]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入25%的罚款的行政处罚。

8.张*①，中国水电**局国际工程分公司总经理。未依法履行安全生产管理职责。未严格履行施工总承包单位安全生产责任，对分包单位安全生产工作统一协调和管理不力。对事故发生负有重要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[81]之规定，建议由应急管理部门对其处以2023年年收入40%的罚款的行政处罚。

（三）对事故发生单位和相关单位的处理建议

1.荷瑜公司，未依法履行安全生产主体责任。对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[82]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第三项[83]之规定，建议由应急管理部门对其实施行政处罚。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款[84]之规定，建议由建

---

[80][?]《生产安全事故罚款处罚规定》(应急管理部令第14号)第二十条第(一)项:事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责,导致事故发生的,依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入20%至30%的罚款;

[81][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款;……

[82][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项:发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款;……

[83][?]《生产安全事故罚款处罚规定》(应急管理部令第14号)第十四条第(三)项:事故发生单位对一般事故负有责任的,依照下列规定处以罚款:……(三)造成2人死亡,或者6人以上10人以下重伤,或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

[84][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第四十条第一款:事故发生单位对事故发生负有责

设行政主管部门依法暂扣其安全生产许可证。

2. 中国水电**局，未依法履行安全生产主体责任。对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[85]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第三项[86]之规定，建议由应急管理部门对其实施行政处罚。

3. 丹泰公司，未取得安全生产许可证违规承揽劳务施工项目，违规从事建筑施工活动，违法转包劳务施工项目。建议由市城建局依法对其进行处理。

4. 瑞方公司，未取得建筑业企业施工资质和安全生产许可证，违规从事建筑施工活动，不具备安全生产条件，违法承揽劳务施工项目。建议由市城建局依法对其进行处理。

5. 郑州市金水河综合整治工程指挥部，未严格按照工程管理法律法规规定履行工程建设管理职责，对工程建设中存在的问题负有责任。建议责成其向郑州市城乡建设局作出深刻检查。

（四）对有关监管部门公职人员的处理意见

对事故调查过程中发现的有关政府监管单位公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交市监察委员会，由监察部门依规依纪依法处理。

任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；……

[85][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[86][?]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十四条第（三）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（三）造成 2 人死亡，或者 6 人以上 10 人以下重伤，或者 500 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的，处 70 万元以上 100 万元以下的罚款。

七、事故防范整改措施建议

（一）坚持底线思维，增强本质安全能力

工程所涉各参建单位要牢固树立安全发展理念，全面落实企业安全生产主体责任。特别是企业主要负责人作为本企业生产经营活动和安全生产工作具有决策权的领导人员，其作用发挥的好坏决定着企业安全生产整体水平。企业主要负责人要有底线思维，不能只挂名不管理、只追求经济效益不重视安全管理，要强化安全生产基础建设，健全安全生产管理机构，配强安全生产管理人员，切实加强安全生产管理。要严守法律底线，严格依法开展建设活动，禁止出现项目负责人无证上岗、项目违法分包、转包等行为，依法选择符合安全生产条件企业进驻项目，加强对分包队伍的管理。要以本质安全为目标，始终绷紧安全弦，全面加强过程管理，及时根据项目进展情况，分阶段、有重点地采取有针对性安全生产管理措施，不能使安全生产工作走过场，更不能因为项目临近收尾就将安全生产工作抛之脑后，必须以过程管理保安全生产，做到一以贯之遏制生产安全事故发生。

针对此次事故，中国水电**局要组织开展警示教育，细化安全生产管理机制和项目管理措施。荷瑜公司要进行全面自查，确保公司主要负责人具备相应安全生产管理能力，项目经理要具备相应资质资格，提升安全生产管理水平。

（二）坚持关口前移，有效做好风险管控

施工单位要严格落实全员安全生产责任制，重点加强危险作

业安全管控，认真组织学习安全生产有关法律法规和相关技术标准，对照应急管理部《有限空间作业安全指导手册》，全面排查有限空间事故隐患，逐一登记造册，建立管理台账，全面进行风险辨识与评估。落实有限空间作业审批制度，加强对有限空间作业的安全风险辨识评估，严格执行“先通风、再检测、后作业”的有限空间作业程序，保证检测、防护、监护等安全生产条件。制定有针对性的应急预案和现场处置措施，配备有限空间作业必备的安全防护装备、有毒有害气体检测设备、通风设备等，制定实施应急救援预案，开展有限空间作业应急演练。监督、检查安全防护用品和装备、有毒有害气体检测设备的使用，查处违章作业行为。加强针对有限空间作业安全教育培训工作，切实执行安全技术交底制度，提高作业人员安全意识。构建完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，安全生产不留死角。加强安全检查力度，加大对“三违”行为的处罚力度。加强应急教育和培训，增强施工人员安全意识、熟悉作业程序，提升应急救援能力。

劳务分包单位，应具备安全生产条件，合法承揽工程、依法依规组织施工。应严格执行安全生产责任制度和落实安全生产管理制度，加强对现场作业人员管理。应设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。应组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，编制实施《生产安全事故应急预案》及进行应急预案演练，增强应急能力。实施有限空间作业等风险较大工程施工时，应制定实施专项施工方案，对作业

人员进行针对性的安全教育培训和交底。

监理单位应依据法律法规加强对施工单位的安全监理。严格对专业分包单位、劳务分包单位的资质及人员资格审查，严格落实危大工程管理规定。严格执行《建设工程监理规范》，履行监理职责。对工程收尾阶段，尤其是危险性较大的作业，要重点实施监理，严格查处施工单位违规违章作业行为。

（三）坚持举一反三，坚决堵塞管理漏洞

工程建设主管部门和工程建设指挥管理机构要举一反三，加强对所管项目的管理，对建设项目安全生产管理情况做到心中有数，针对项目关键节点做好督导检查。同时作为建设单位要加强对各参建单位履约情况的管理，切实负起建设工程安全质量首要责任，及时处理施工单位、监理单位相关人员不依法履职的问题。认真落实安全生产监管责任，加强对施工单位安全生产责任制度和安全生产管理制度落实情况的监管。加强对施工项目安全生产工作检查频次，督促施工单位严格执行各专项施工方案，特别是对有限空间作业等危险性较大的作业过程的管理。严格监督监理单位切实履行工程施工质量安全监理责任。要深刻汲取事故教训，牢固树立科学发展、安全发展理念，在在施市管项目开展事故警示教育，以案为鉴、举一反三，强化安全意识，压实各环节责任，严格实施监管，坚决遏制事故发生。